

智能超声波测距仪的研制

Development of intelligent ultrasonic meter

(西南科技大学)刘成安 孙 涛

LIU CHENGAN SUN TAO

摘要:为了满足智能化、无接触距离测量要求,自主研制了一种性价比高、体积小的智能超声波测距仪,该测距仪以 ATmega8 单片机为控制核心,本文给出其具体实现方案。对该系统进行的实验,验证了本文提出的方法的正确性和有效性,并能够达到较高的测量精度。

关键词:ATmega8; 超声波; 距离测量

中图分类号:TP216+1 **文献标识码:**A

Abstract:In order to meet the testing requirement of intelligent and non-contact, in the meter distance, a sort of intelligent ultrasonic meter with small volume and high performance/price ratio is invented that are base on ATmega8 MCU control. Then give the project software and hardware methods. The test results demonstrate the validity of all the methods proposed in this dissertation, and the test show that this intelligent ultrasonic meter has high accuracy.

Key word:ATmega8,Ultrasound, Measuring distance

技术创新

引言

液位测量广泛应用于石油化学工业中,实现非接触、智能化测量是液位计的发展方向。传统的液位测量方法主要有以下几种:浮子测量法、人工检尺法、玻璃液位计以及电容式液位计等,它们的特点都是与被测物接触。本文设计一种超声波测距仪,其最大特点是测量液面与感应元件非接触。超声波是指频率大于 20KHz,并且能在连续介质中传播的弹性机械波,超声波方向性好,经过专门设计可定向发射,遇到界面时将发生反射、折射以及波形的改变,超声波在空气中的传播速度为 334m/s(常温下)。利用超声波在介质中传播时,这些好的物理特性进行设计,使得超声波在测距中的灵活性、精确度大幅提高。

本文所设计的智能化超声波测距仪,由超声波传感器(俗称探头)、控制器(ATmega8 单片机)、显示器、键盘以及外接运算放大器等辅助电路构成。整体方案为当按下测量键,探头就发送超声波,当超声波遇到障碍物时将产生回波信号;系统将探头接收到的回波信号放大送入控制器,计算出所测距离并将其液晶屏上显示出来。

1 超声波测距基本原理

声波在其传播介质中被定义为纵波。当声波受到尺寸大于其波长的目标物体阻挡时就会发生反射;反射波称为回声。假如声波在介质中传播的速度是已知的,而且声波从声源到达目标,而返回声源的时间可以测量得到,那么就可以计算出从声波到目标的距离。这就是本系统的测量原理,即:

$$L = \frac{1}{2}vt \quad (1)$$

上式中,L 为待测距离,v (m/s) 为超声波在空气中的速度,t 为往返时间。由于超声波在空气中的传播速度与温度 T(单位:摄

氏度)有如下关系

$$v = 331.45 + 0.61T \quad (2)$$

在常温下,温度每变化 1 摄氏度,超声波速度变化 0.6m/s。所以通过测温电路测量出当前温度,就可以计算出超声波在当前温度下的传输速度。通常声速随温度的变化比较大,因此产生的测量误差也比较大,所以若是在环境温度变化较大的环境下进行测量时,需要考虑声速补偿的问题。时间 t 可以通过脉冲计数的方法间接测量,也就是将时间转化为对计数脉冲个数 N 的测量,假定计数脉冲的频率为 f,则公式(1)可写成

$$L = \frac{Nv}{2f} \quad (3)$$

2 系统硬件设计

超声波测距仪的结构框图如图 1 所示,主要由显示电路、键盘电路、测温电路、主控制器及辅助电路、超声波谐波载波调理电路、超声波回波接收处理电路以及超声波发送(接收)器组成,发射、接收器选用 400ST160。控制器采用 ATmega8 单片机,外接 8MHz 晶振。

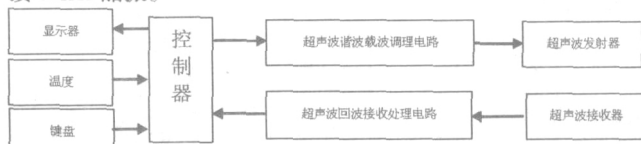


图 1 超声波测距仪的结构框图

显示器采用 Philips 生产的 PCD8544(诺基亚 3310 液晶),这是一款只有 8 根数据线的 LCD,液晶点阵为 48*84 点,单片机通过 PB 口与 PCD8544 进行数据传输。

测温电路采用二极管 IN4148 作为测温元件,其工作原理为:晶体二极管或三极管的 PN 结的结电压是随温度而变化的。例如硅管的 PN 结的结电压在温度每升高 1°C 时,下降 -2mV,利用这种特性,一般可以直接采用二极管(如玻璃封装的开关二极管 IN4148)或采用硅三极管(可将集电极和基极短接)接成二极管来做 PN 结温度传感器。这种传感器有较好的线性特性,热时间常

刘成安:副教授

基金项目:国家 863 计划项目(2003AA116060)

数为0.2~2秒,灵敏度高,测温范围为-50~+150℃。具体电路接法为:VCC经过一个10K电阻与开关二极管IN4148的正极相连,IN4148的负极接地。IN4148的正极接PC0口至单片机进行模数转换,通过计算PN结的结电压来计算出当前温度。

键盘接口电路为PC6(RESET)和PC2。PC6接常规的低电平复位电路;PD2上拉至高电平,采用查询方式,当有键按下时将产生一个低电平,触发单片机开始测距。

由单片机的PD1口产生40KHz的方波信号,经过脉冲变压器升压,激励脉冲电压加在探头的压电晶体两端,由于逆压电效应,压电晶体受激振动而产生形变,从而发出超声波,其辐射能量与脉冲电压直接相关,只要在线性范围内,脉冲电压越高,其辐射能量越强,检测仪器灵敏度越高。但以提高脉冲电压的方式来增强辐射的能量是有限的,因为当脉冲电压达到一定值时,其输出能量会饱和,这时提高脉冲电压不仅没有好处,反而因脉冲宽度加大而增大检测盲区。另外过高的发射电压可能会损坏高频探头,所以本次设计脉冲变压器升压至60Vp-p,其超声波载波调频电路如图2所示。

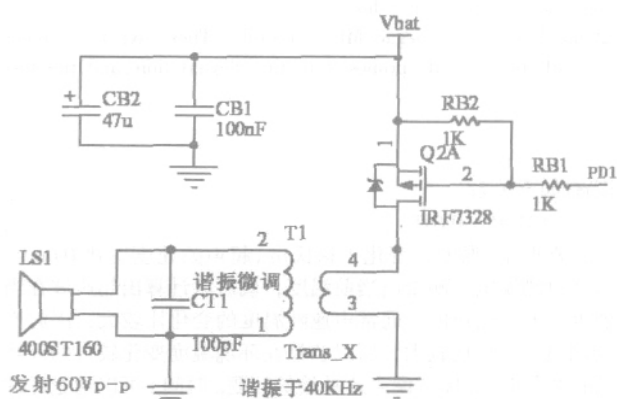


图2 超声波载波调频电路

在设计超声波检测接收电路中,程控高频放大部分电路是本检测仪器获得完整的,而且波形不失真的超声回波信息的关键所在。主要涉及到的几个重要参数是:增益、动态范围、带宽和放大噪声。设计中选择压控放大芯片LM358D,构成程控高频放大电路。增益控制电路适应不同测试对象对回波信号的强弱影响,可通过MCU的PD5口用软件来实现动态自动控制增益值。放大信号最后通过LM393D双电压比较器对接收的信号进行调整,再送至单片机的PD0口,具体超声波回波接收处理电路图如图3所示。

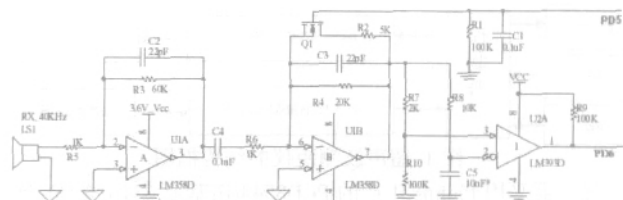


图3 超声波回波接收处理电路

3 系统软件设计

图4为超声波信号测量图,图中的波形为示波器抓拍图,1通道为接受端测得波形,即上方的波形;通道2为发射端测得波形。由图可见,接收回路中测得的超声波信号共有两个波束,第一个波束为余波信号,即超声波接收头在发射头发射信号(一组40KHz的脉冲)后,马上就接收到了超声波信号,并持续一段

时间。另一个波束为有效信号,即经过被测物表面反射的回波信号。超声波测距时,需要测的是开始发射到接收到信号的时间差,在下图中就可看出,需要检测的有效信号为反射物反射的回波信号,故要尽量避免检测到余波信号,这也是超声波检测中存在最小测量盲区的主要原因。

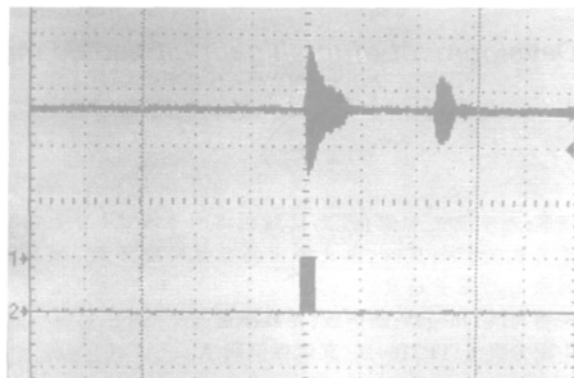


图4 超声波信号测量图

程序采用的是脉冲测量法,由ATmega8控制芯片发生40KHz的脉冲信号,每次测量发射的脉冲数至少要12个完整的40KHz脉冲。同时发射信号前要打开定时/计数器,进行计时;等计时到达一定值后再开启检测回波信号,以避免余波信号的干扰。采用外部中断对回波信号进行检测(回波信号送到单片机的为一系列方波脉冲)。接收到回波信号后,立即读取计数器中的数值,此数据即为需要测量的时间差数据。为避免测量数据的误差,程序中对测距数据的处理方法是:每进行一次测距,需要测量多次,即可取得多组数据,将这些数据经过处理后得到本次测距值,具体流程图如图5所示。

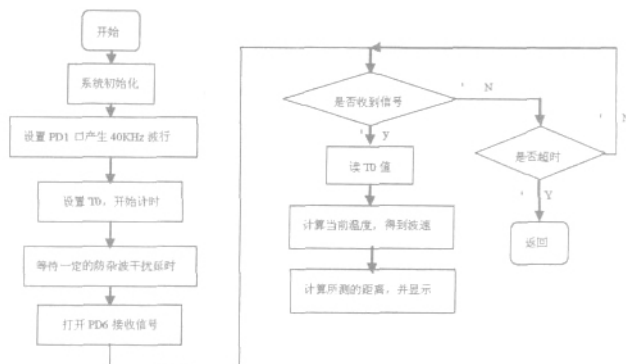


图5 系统流程图

4 实验结果分析

在30cm~6m范围内(本测距仪的盲区为30cm),使用标准仪器与所研制的智能超声波测距仪分别测距,试验数据见表1(单位:cm)。由测试结果可知,测量误差小于1%。

表1 实验测试数据

序号	测距仪 读数	实际测 量值	序号	测距仪 读数	实际测 量值	序号	测距仪 读数	实际测 量值	序号	测距仪 读数	实际测 量值
1	34	34	21	236	234	41	388	391	61	519	514
3	57	56	23	249	251	43	408	405	63	520	525
5	77	78	25	266	268	45	422	418	65	539	535
7	100	99	27	288	285	47	426	431	67	541	546
9	121	120	29	303	301	49	448	444	69	581	556
11	141	140	31	320	317	51	460	456	71	571	566
13	158	160	33	329	333	53	464	468	73	571	575
15	180	179	35	344	348	55	485	480	75	590	584
17	196	198	37	366	362	57	488	492	77	588	593
19	218	216	39	380	377	59	507	503	79	607	602

(下转第107页)

本文作者创新点:采用智能化的单片机控制及通信技术,实现了无线语言实验室的双向交流,解决了原有的语音实验室的无线双向交流(通信)问题,使外语教学更加人性化。并且,其能耗降低,结构紧凑,便于携带。

参考文献

- [1]丁桂霞,罗立胜,周咏.多媒体语言实验室与外语教学[J].外语电化教学,1999(3):38-40.
- [2]张厥胜,郑继禹,万心平.锁相技术[M].西安:西安电子科技大学出版社,2000.
- [3]员天佑,谢阅,李潮.基于单片机的多路信号异步采集技术[J].微计算机信息,2006(4-2):44-45.
- [4]李晓春.多媒体语言实验室在外语教学中的应用[J].中国电化教育,2001,168(1):30-31.
- [5]李朝青.单片机原理及接口技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2000.

[6]MC145162 MOTOROLA SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA,Motorola,inc.1998

作者简介:于尧(1981-),男(汉族),河北省保定市人,河北农业大学生机电工程学院在读硕士,主要从事计算机网络和数据库的研究;贾兰英(1963-),女(汉族),河北省保定市人,河北农业大学机电工程学院副教授,博士,主要从事计算机网络和数据库的研究。

Biography:Yu Yao(1981-), Male(HAN), Master' s in Reading, The realm of study: Computer networks and databases. Mechanical and Electrical Engineering College, Agricultural University of Hebei,Baoding, Hebei Province,china.071001;JIA Lan - Ying (1963-), Female(HAN), Associate professor, Doctor, The realm of study: Computer networks and databases. Mechanical and Electrical Engineering College, Agricultural University of Hebei, Baoding, Hebei Province,china.071001.

(071001 保定 河北农业大学机电工程学院)于尧 贾兰英 吴宝忠 徐宏

(Electrical and Mechanical Engineering College, Agriculture University Of He Bei Province, Bao Ding,071001) YU Yao JIA Lan-Ying Wu Bao-Zhong Xu Hong

通讯地址:(071001 河北 河北保定市河北农业大学机电工程学院电气系)于尧

(收稿日期:2007.3.23)(修稿日期:2007.4.25)

(上接第 102 页)

5 结论

以 ATmega8 单片机为控制核心,采用温度补偿的方法所设计的超声波测距仪,在实际测量中,能达到很高的使用精度,实现了非接触、低功耗、免维护、性价比高等特点,是一款有很好的市场前景的智能式测距仪。

本文作者创新点:本系统以低价 ATmega8 工控单片机为控制核心,此单片机具有驱动能力强,运行速度快,抗干扰能力强等特点,使得其在外接驱动电路上大为简化,作为产品开发时其性价比高;其次,由于本系统采用脉冲法测距,系统在远距与近距时都可实现精确测量,所以系统的测量范围更广,精度更高。

参考文献

- [1]中国机械工程师学会无损检测分会编,超声波检测[M],北京:机械工业出版社,2000
- [2]李健,便携式数字化超声波检测仪器的研究[D],西安:西安科技大学,2005

[3] PCD8544 datasheet, Philips Semiconductors, 1999 Apr 12

[4]赵广涛,程荫杭,基于超声波传感器的测距系统设计[J],微计算机信息,2006,1-2,129-130

作者简介:刘成安(1965-),男,汉族,西南科技大学网络中心副教授,主要从事仪表自动化方面教学研究。孙涛(1979-),男,汉族,信息工程学院研究生,主要从事超声波检测及处理方面研究。

Biography:Liu Cheng-an, born in 1965, male, the Han nationality, associate professor of Network Information Center, Southwest University of Science and Technology. Focus on information detection.

(621010 四川绵阳 西南科技大学 信息工程学院)刘成安 孙涛 (Information Engineering College, Southwest University of Science and Technology, Mianyang, 621010)Liu ChengAn Sun Tao

通讯地址:(621010 四川绵阳西南科技大学网络中心)刘成安

(收稿日期:2007.4.23)(修稿日期:2007.5.25)

(上接第 120 页)

需利用 FIFO 缓存的数据位数为 37 位(数据 18 位 + 地址 19 位)。通过计算得 FIFO 至少为 740B。

经过反复测试表明,任何图形以及画面的频繁切换都可被正确的显示。说明此方案得到了成功的运用。

5 结束语

在利用现有 MicroBlaze 标准 IP 核的基础上,通过添加本文设计的 LCD 控制器核,可方便的实现具有人性化人机交互界面的 SoPC 系统,便于系统实现小型化,集成化。如果在系统中配置大容量 SDRAM,加入串行口、以太网口或 USB 等接口,将实时操作系统运行于处理器上,就可以构建一个较为完善的,基于 FPGA 的嵌入式系统。这将在网络、通信、消费类产品等多方面有着广阔的应用前景。

本文作者创新点:将自主编写的 LCD 控制器做成可重复利用的 IP 核集成到 SoPC 系统中,并在 LCD 控制器中加入 FIFO 缓存数据,降低了软件底层驱动人员编程难度,提高了 LCD 显示质量。

参考文献

- [1]I Gonzalez, F J Gomez- Aribas. Cipherring algorithms in MicroBlaze- based embedded systems[J]. IEE Proc- Comput Digit Tech, 2006, 153(2): 87- 92
- [2]Li Zhuo, Chen Zhiliang. Verification and auto test for LCD driver/controller[J]. IEEE, 2003, 2: 1175- 1178
- [3]付遥,周东辉. H.264 中自适应二进制算术编码的 IP 核设计及其 FPGA 验证[J].微计算机信息,2006,1-2:163-165

作者简介:易芸佳(1983-),女,汉族,硕士生,电子科技大学,计算机学院计算机应用专业研究生,主要从事嵌入式系统应用方面的研究。

Biography:Yi Yunjia, female, born in 1983, postgraduate of computer application, School of Computer Science and Engineering, UESTC, mainly researched on embedded system application.

(610054 成都 电子科技大学计算机科学与工程学院)易芸佳 崔金钟

通讯地址:(610054 成都 电子科技大学计算机学院硬件实验室)易芸佳

(收稿日期:2007.4.23)(修稿日期:2007.5.25)